

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH



Instytut Informatyki

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Informatyka
w specjalności Sztuczna Inteligencja

Application of computer vision methods for automatic assessment of
truthfulness

Filip Ryniewicz

Numer albumu 325215

promotor

dr inż. Krystian Radlak

konsultacje

dr inż. Krystian Radlak

WARSZAWA 2025

Application of computer vision methods for automatic assessment of truthfulness

Abstract

This study explores the intricate ways in which domestic cats employ manipulation tactics to influence human behavior. Utilizing a mixed-methods approach that combines observational data, surveys, and interviews, this research investigates how cats utilize vocalizations, body language, and attention-seeking behaviors to achieve their goals, ranging from soliciting food to initiating play.

The findings reveal that cats predominantly use vocalizations such as meowing, purring, and chirping to manipulate their human companions. Meowing is particularly effective for demanding attention and food, while purring is often used to enhance bonding and comfort. Chirps and trills are employed to encourage play and interaction. Additionally, body language such as kneading, tail positioning, and eye contact play significant roles in communication and manipulation. Attention-seeking behaviors, including climbing, rubbing, and bringing objects, are crucial in eliciting responses from humans.

The research highlights the positive impact of these manipulation tactics on human-cat relationships, although it also acknowledges the potential for frustration and behavioral adjustments by cat owners. The study contributes valuable insights into the complexities of human-animal interactions and suggests pathways for future research, including larger sample sizes, longitudinal studies, and experimental investigations.

This work offers practical implications for enhancing human-cat interactions and improving the understanding of feline behavior, fostering more harmonious relationships between cats and their human companions.

Keywords: computer vision, neural networks, video processing, truthfulness assessment, model training, artificial intelligence, deep learning

Zastosowanie metod widzenia komputerowego do automatycznej oceny prawdomówności

Streszczenie

Niniejsze badanie bada skomplikowane sposoby, w jakie koty domowe stosują taktyki manipulacji, aby wpływać na ludzkie zachowanie. Wykorzystując mieszane podejście metodologiczne, które łączy dane obserwacyjne, ankiety i wywiady, badanie to bada, w jaki sposób koty wykorzystują wokalizacje, język ciała i zachowania poszukujące uwagi, aby osiągnąć swoje cele, od zabiegania o jedzenie po inicjowanie zabawy.

Wyniki badań pokazują, że koty używają głównie wokalizacji, takich jak miauczenie, mruczenie i ćwierkanie, aby manipulować swoimi ludzkimi towarzyszami. Miauczenie jest szczególnie skuteczne w domaganiu się uwagi i pożywienia, podczas gdy mruczenie jest często wykorzystywane w celu zwiększenia więzi i komfortu. Świergoty i tryle są wykorzystywane do zachęcania do zabawy i interakcji. Ponadto język ciała, taki jak ugniatanie, ułożenie ogona i kontakt wzrokowy, odgrywają znaczącą rolę w komunikacji i manipulacji. Zachowania wymagające uwagi, w tym wspinanie się, pocieranie i przynoszenie przedmiotów, mają kluczowe znaczenie dla wywoływania reakcji ze strony ludzi.

Badania podkreślają pozytywny wpływ tych taktyk manipulacji na relacje między człowiekiem a kotem, choć dostrzegają również potencjał frustracji i dostosowania zachowań przez właścicieli kotów. Badanie wnosi cenny wgląd w złożoność interakcji człowiek-zwierzę i sugeruje ścieżki przyszłych badań, w tym większe rozmiary prób, badania podłużne i badania eksperymentalne.

Praca ta oferuje praktyczne implikacje dla poprawy interakcji człowiek-kot i lepszego zrozumienia kocich zachowań, sprzyjając bardziej harmonijnym relacjom między kotami i ich ludzkimi towarzyszami.

Słowa kluczowe: wizja komputerowa, sieci neuronowe, przetwarzanie video, ocena prawdomówności, trening modeli, sztuczna inteligencja

Contents

Bibliography	1
List of Symbols and Abbreviations	2
List of Figures	2
List of Tables	2
TODOs	3

Bibliography

List of Symbols and Abbreviations

GOAT – greatest of all time

KDE Community: An international team developing and distributing Open Source software.

OIDC – **OpenID Connect**: OpenID is an open standard and decentralized authentication protocol promoted by the non-profit [OpenID Foundation](#).

WUT – **Warsaw University of Technology**

List of Figures

List of Tables

DRAFT

TODOs